Clase de Euler Clásica

Hacia la clase de Euler asociada a la acción de Nielsen $\Gamma \curvearrowright \mathbb{S}^1$

Lenin David Angarita Rivera / Universidad Nacional de Colombia

Maestría en Ciencias Matemáticas

Motivación

¿Por qué abordar la clase de Euler clásica?

Idea: construir una **acción** de un **grupo discreto** sobre el círculo mediante homeomorfismos que preservan la orientación:

$$\varphi\colon \Gamma \longrightarrow \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1)$$

La estrategia consiste en construir la clase $E \in H^2(\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1);\mathbb{Z})$ y usar la functorialidad contravariante de la cohomología:

$$\begin{array}{ccc} \varphi^*\colon\ H^2(\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1);\mathbb{Z}) & \longrightarrow & H^2(\Gamma;\mathbb{Z}) \\ E & \longmapsto & \varphi^*(E) \end{array}$$

La clase $\varphi^*(E)$ es la **clase de Euler** determinada por la acción $\Gamma \curvearrowright \mathbb{S}^1$.

Preliminares de cohomología de grupos

Teorema. Sea una extensión de grupos $0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} E \underset{s}{\overset{\pi}{\rightleftarrows}} G \longrightarrow 1$

y sea $s\colon G \longrightarrow E$ una sección de conjuntos, es decir, $\pi \circ s = \mathrm{id}_G$. Entonces,

$$\text{Escinde} \iff s \text{ es un homomorfismo de grupos} \iff [f] = 0 \text{ en } H^2(G;A)$$

El grupo $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1)$

Definición. El grupo de homeomorfismos del círculo que preservan la orientación es

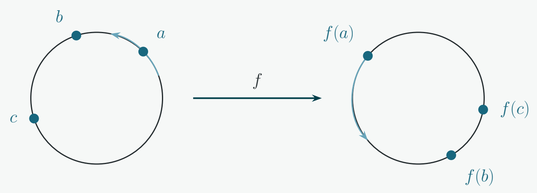
$$\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1) = \left\{ f\colon \mathbb{S}^1 \longrightarrow \mathbb{S}^1 \;\middle|\; \begin{array}{c} f \text{ es un homeomorfismo que} \\ \text{preserva la orientación} \end{array} \right\}$$

La operación de grupo es la composición de funciones.

Definición (orientación). Sean $a, b, c \in \mathbb{S}^1$, donde $\mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Decimos que (a, b, c) está en **orden cíclico positivo** si, al recorrer $\mathbb{S}^1$ en sentido antihorario a partir de a, se encuentra primero b y luego c.

Un homeomorfismo $f\colon \mathbb{S}^1 \longrightarrow \mathbb{S}^1$ **preserva la orientación** si, para toda terna en orden cíclico positivo, se cumple

$$(a, b, c) \text{ positivo} \implies (f(a), f(b), f(c)) \text{ positivo.}$$



Nota. En la parametrización $\mathbb{S}^1 = \{e^{2\pi i\theta} : 0 \le \theta < 1\}$, la orientación positiva corresponde al sentido creciente de θ.

- **Ejemplo (rotaciones).** Escribimos $\mathbb{S}^1 = \{e^{i\theta} : \theta \in \mathbb{R}\}$. Para $\varphi \in \mathbb{R}$, definimos la rotación

$$\gamma_\varphi\colon \mathbb{S}^1 \longrightarrow \mathbb{S}^1, \qquad \gamma_\varphi\left(e^{i\theta}\right) = e^{i(\theta+\varphi)}.$$

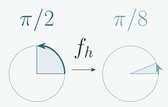
Entonces $\gamma_\varphi \in \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1)$.

$$\mathrm{SO}(2,\mathbb{R}) < \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1)$$

Pregunta. ¿Existen elementos de $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1)$ que no sean rotaciones? Veamos esto.

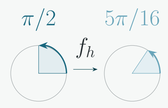
- **Ejemplo (homeomorfismos no rotacionales).** Sea $h\colon [0,1] \longrightarrow [0,1]$ un homeomorfismo creciente con $h(0) = 0$ y $h(1) = 1$. Para $0 \le \theta < 1$, definimos $f_h\left(e^{2\pi i\theta}\right) = e^{2\pi i h(\theta)}$. Entonces $f_h \in \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1)$; si $h \neq id$ entonces f_h no es una rotación.

(i) Para $h(t) = t^2$, $f_h\left(e^{2\pi i\theta}\right) = e^{2\pi i\theta^2}$.



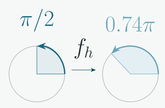
Compresión: $h(1/4) = 1/16$.

(ii) Para $h(t) = 3t^2 - 2t^3$, $f_h\left(e^{2\pi i\theta}\right) = e^{2\pi i(3\theta^2 - 2\theta^3)}$.



Compresión: $h(1/4) = 5/32$.

(iii) Si $h(t) = t + \varepsilon \sin(2\pi t)$, con $0 < |\varepsilon| < 1/(2\pi)$.

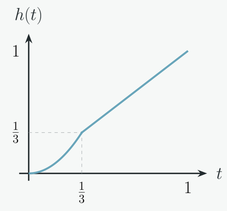


Expansión para $\varepsilon = 0.12$.

Intuitivamente, estos homeomorfismos comprimen y estiran partes de la circunferencia de manera continua y sin cambiar orientación.

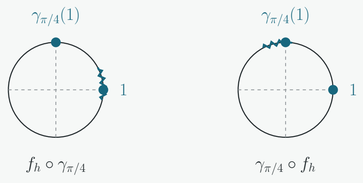
Resultado (no conmutatividad). Consideremos el homeomorfismo creciente

$$h(t) = \begin{cases} 3t^2, & 0 \le t < \dfrac{1}{3}, \\ t, & \dfrac{1}{3} \le t \le 1. \end{cases}$$



Sea $f_h(e^{2\pi i\theta}) = e^{2\pi i h(\theta)}$. Para la rotación $\gamma_{\pi/4}$, se tiene

$$f_h \circ \gamma_{\pi/4} \neq \gamma_{\pi/4} \circ f_h.$$



$\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1)$ no es conmutativo, $\quad \mathrm{SO}(2,\mathbb{R}) \not\trianglelefteq \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1)$

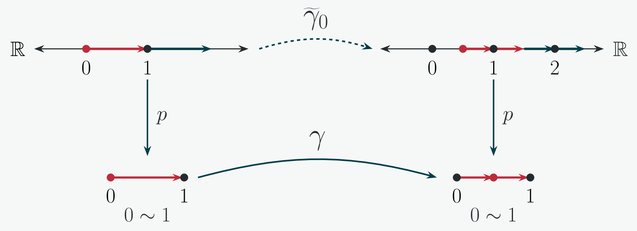
El grupo $\widetilde{\mathrm{Homeo}}_+(\mathbb{S}^1)$

Fijemos la cubierta universal $p\colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{S}^1$ de $\mathbb{S}^1$, asociada a la traslación $T(x) = x + 1$.

$$\text{Para } x, y \in \mathbb{R} \qquad x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}.$$

Explícitamente, p está dada por $p(x) = e^{2\pi i x}$, para $x \in \mathbb{R}$.

Levantamiento discreto. Sea $\gamma \in \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1)$.



Propiedades. Sea $\widetilde{\gamma}$ un levantamiento de γ. Entonces:

- Satisface la relación de periodicidad $\widetilde{\gamma}(x+1) = \widetilde{\gamma}(x) + 1$,
- $\widetilde{\gamma}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es un homeomorfismo **estrictamente creciente** (análogo de orientabilidad)
- Si $\widetilde{\gamma}_0$ es un levantamiento fijo, todos los levantamientos de γ son $\widetilde{\gamma}_m(x) = \widetilde{\gamma}_0(x) + m$, con $m \in \mathbb{Z}$.

Definición. Tenemos dos maneras de definir $\widetilde{\mathrm{Homeo}}_+(\mathbb{S}^1)$.

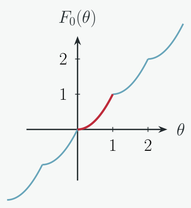
Opción 1.

$$\widetilde{\mathrm{Homeo}}_+(\mathbb{S}^1) = \left\{ F \in \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R}) \;\middle|\; \begin{array}{l} \text{existe } f \in \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1) \\ \text{tal que } p \circ F = f \circ p \end{array} \right\}$$

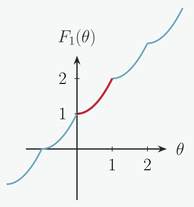
Opción 2 (por las propiedades).

$$\widetilde{\mathrm{Homeo}}_+(\mathbb{S}^1) = \left\{ F\colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \;\middle|\; \begin{array}{l} F \text{ es un homeomorfismo estrictamente creciente,} \\ F(x+1) = F(x) + 1, \quad \forall x \in \mathbb{R} \end{array} \right\}$$

- **Ejemplo (rotación).** La rotación γ_π se levanta a $\widetilde{\gamma}_{\pi,0} \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}_+(\mathbb{S}^1)$, dada por $\widetilde{\gamma}_{\pi,0}(x) = x + \frac{1}{2}$. En general, cualquier levantamiento es de la forma $\widetilde{\gamma}_{\pi,m}(x) = x + \frac{1}{2} + m$, con $m \in \mathbb{Z}$.
- **Ejemplo (levantamiento de una no rotación).** Sea $f\colon \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$, dada por $f(e^{2\pi i\theta}) = e^{2\pi i\theta^2}$. Le asociamos $h(t) = t^2$ en $[0,1]$, definimos así $F_0(\theta) = \lfloor\theta\rfloor + h(\theta - \lfloor\theta\rfloor)$. Notemos que $F_0(0) = 0$ determina esta elección del levantamiento, por ejemplo otro levantamiento es $F_1 = F_0 + 1$.



Gráfica de F_0.



Gráfica de $F_1 = F_0 + 1$.

La extensión: $0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \widetilde{\mathrm{Homeo}}_+(\mathbb{S}^1) \longrightarrow \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1) \longrightarrow 1$

Usaremos la siguiente descripción de la extensión:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \longrightarrow \mathbb{Z} & \xrightarrow{i} & \widetilde{\mathrm{Homeo}}_+(\mathbb{S}^1) & \xrightarrow{\pi} & \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1) & \longrightarrow & 1 \\ m & \longmapsto & T_m\colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longmapsto x+m & & & & \\ & & F \in \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R}),\ F(x+1) = F(x)+1 & \longmapsto & f\colon \mathbb{R}/\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z},\ x+\mathbb{Z} \longmapsto F(x)+\mathbb{Z} & & \end{array}$$

$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \widetilde{\mathrm{Homeo}}_+(\mathbb{S}^1) \longrightarrow \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1) \longrightarrow 1$ **es una extensión de grupos.**

Proposición. El grupo $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R})$ es **libre de torsión**.

$$\widetilde{\mathrm{Homeo}}_+(\mathbb{S}^1) \le \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{R}) \implies \widetilde{\mathrm{Homeo}}_+(\mathbb{S}^1) \text{ es libre de torsión}$$

Esquema de construcción

$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \widetilde{\mathrm{Homeo}}_+(\mathbb{S}^1) \longrightarrow \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1) \longrightarrow 1$

↓

$\widetilde{\mathrm{Homeo}}_+(\mathbb{S}^1)$ **no tiene torsión** **vs.** $\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1)$ **sí tiene torsión**

↓

No existe una sección de grupos $s\colon \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1) \longrightarrow \widetilde{\mathrm{Homeo}}_+(\mathbb{S}^1)$

↓

Teorema: extensión que no escinde $\implies$ clase no trivial en H^2

↓

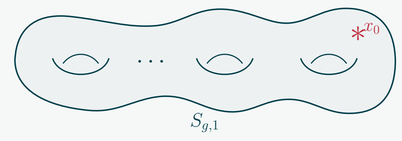
Existe $E \in H^2(\mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1);\mathbb{Z})$, $\quad E \neq 0$ (clase de Euler clásica)

↓ *Lo que viene*

$\varphi\colon \Gamma \curvearrowright \mathbb{S}^1 \implies \varphi^*(E) \in H^2(\Gamma;\mathbb{Z})$ (Clase de Euler)

Lo que viene

Sea $S_{g,1}$ una **superficie orientada de género g con un punto marcado x_0.**



Definición. Definimos:

$$\mathrm{Mod}(S_{g,1}) = \{[f]_{x_0} \mid f \in \mathrm{Homeo}_+(S_g),\ f(x_0) = x_0\}.$$

Teorema (Nielsen). Para $g \ge 2$, existe una acción $\varphi\colon \mathrm{Mod}(S_{g,1}) \to \mathrm{Homeo}_+(\mathbb{S}^1)$. Por el pullback, existe $\varphi^*(E) \in H^2(\mathrm{Mod}(S_{g,1});\mathbb{Z})$.

Definimos $\widetilde{\mathrm{Mod}}(S_{g,1})$ como el pullback de $\mathrm{Mod}(S_{g,1})$ a $\widetilde{\mathrm{Homeo}}_+(\mathbb{S}^1)$. Se construye:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \widetilde{\mathrm{Mod}}(S_{g,1}) \longrightarrow \mathrm{Mod}(S_{g,1}) \longrightarrow 1.$$

Esta extensión no escinde y su clase de cohomología coincide justo con $\varphi^*(E)$. Es decir, $\varphi^*(E) \neq 0$, Más aún, resultará de orden infinito.

Referencias

- B. Farb y D. Margalit. *A Primer on Mapping Class Groups*. Princeton University Press, 2012.
- Kenneth S. Brown. *Cohomology of Groups*. Springer-Verlag, 1982.
- Ieke Moerdijk. *Notes on Homological Algebra*. University of Utrecht, 15 de enero de 2008.